ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ _____

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

канд. техн. наук , доцент		А.В. Бржезовский
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

ЗАПРОСЫ НА ЯЗЫКЕ SQL: ВЫБОРКА ДАННЫХ

по курсу: Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. № 4329		Д.С. Шаповалова
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1. Цель работы:

Произвести в созданной БД реализацию SQL запросов с использованием директив distinct, order by, as, [not] in, [not] between … and …, is [not] null, [not] like.

2. Вариант задания - 16

16. Создайте базу данных для хранения следующих сведений: город, район, квартира, комната, площадь, цена, агент, продажа. Составьте запросы, позволяющие выбрать:

а) перечень однокомнатных квартир, продаваемых в Московском районе;

б) квартиры, находящиеся на одной улице, но в различных районах;

в) двух- и трехкомнатные квартиры, имеющие одинаковую площадь;

г) средняя цена однокомнатной квартиры в городе;

д) районы, в которых продается наибольшее число объектов недвижимости;

е) районы, в которых минимальна стоимость квадратного метра;

ж) улицы, продолжительность которых ограничивается только одним районом;

з) районы, в которых не продаются однокомнатные квартиры;

и) районы, в которых продаются квартиры всех строительных серий.

3. Текст запросов SQL с пояснениями

Запрос а) «перечень однокомнатных квартир, продаваемых в Московском районе»

```
SELECT
   a.id AS 'ID квартиры',
   a.apartment_number AS 'Номер кв.',
   s.name AS 'Улица',
   d.name AS 'Район',
   a.area AS 'Площадь',
   a.price AS 'Цена'
FROM apartments a, districts d, streets s
WHERE
   a.district_id = d.id -- соединение квартир и районов
   AND a.street_id = s.id -- соединение квартир и улиц
   AND a.rooms = 1
   AND a.is_for_sale = TRUE
   AND d.name = 'Московский';
```

Запрос б) «Квартиры на одной улице, но в различных районах»

```
SELECT
   s.name AS 'Улица',
   a1.apartment_number AS 'Кв. 1',
   d1.name AS 'Район 1',
   a2.apartment_number AS 'Кв. 2',
   d2.name AS 'Район 2'
FROM apartments a1, apartments a2, districts d1, districts d2, streets s
WHERE
   a1.street_id = a2.street_id
   AND a1.street_id = s.id       -- Связь с таблицей улиц
   AND a1.district_id = d1.id
   AND a2.district_id = d2.id
   AND a1.district_id <> a2.district_id
   AND a1.id < a2.id;            -- без дублей и самопересечений
```

Запрос в) 2х и 3х комнатные квартиры с одинаковой площадью

```
SELECT
   a1.apartment_number AS 'Кв. 1',
   a1.rooms AS 'Комн. 1',
   a1.area AS 'Общая площадь',
   a2.apartment_number AS 'Кв. 2',
   a2.rooms AS 'Комн. 2'
FROM apartments a1, apartments a2
WHERE
   a1.area = a2.area
   AND a1.rooms IN (2, 3)
   AND a2.rooms IN (2, 3)
   AND a1.id < a2.id;            -- без дублей пар
```

Примеры директив

Скольки комнатные квартиры встречаются в таблице квартир

```
SELECT DISTINCT rooms AS 'Количество комнат'
FROM apartments
WHERE rooms IS NOT NULL;
```

Квартиры по убыванию цены

```
SELECT
   apartment_number AS 'Квартира',
   price AS 'Цена'
FROM apartments
ORDER BY price DESC;
```

Квартиры не 1 или 2 комнатные

```
SELECT
   apartment_number,
   rooms
FROM apartments
WHERE rooms NOT IN (1, 2);
```

Квартиры, у которых цена не между 3 млн и 6 млн

```
SELECT
```

```
    apartment_number,
    price
FROM apartments
WHERE price NOT BETWEEN 3000000 AND 6000000;
```

Агенты, у которых нет отчества

```
SELECT
    last_name,
    first_name,
    middle_name
FROM agents
WHERE middle_name IS NULL;
```

Улицы, у которых название начинается на «Л»

```
SELECT
    id,
    name
FROM streets
WHERE name LIKE 'Л%';
```

4. Наборы данных, возвращаемые запросами

Запрос а)

	ID квартиры	Номер кв.	Улица	Район	Площадь	Цена
▶	9	349	Гастелло	Московский	25.50	4500000.00
	10	359	Гастелло	Московский	27.00	4700000.00

Рисунок 1 – Таблица 1 к. квартир продаваемых в Московском районе

Запрос б)

	Улица	Кв. 1	Район 1	Кв. 2	Район 2
▶	Краснопутиловская	123	Кировский	3121	Московский

Рисунок 2 – Таблица квартир, находящихся на одной улице, но в различных районах

Запрос в)

	Кв. 1	Комн. 1	Общая площадь	Кв. 2	Комн. 2
▶	345	2	55.50	456	3

Рисунок 3 – Таблица 2х и 3х комнатных квартир с одинаковой площадью

Примеры директив

В некоторых запросах используется директива AS которая заменяет название столбца пользовательским.

Директива DISTINCT (Уникальные значения)

Выводит перечень значений количества комнат среди всех квартир - сколько комнатные квартиры встречаются в таблице квартир.

	Количество комнат
▶	2
	3
	1

Рисунок 4.1 – DISTINCT (Уникальные значения)

Директива ORDER BY (Сортировка)

Выводит перечень номеров квартир и цену этих квартир, по убыванию цены.

Квартира	Цена
101	8500000.00
456	5500000.00
345	5000000.00
3121	5000000.00
12	4800000.00
359	4700000.00
349	4500000.00
7	4200000.00
123	4000000.00

Рисунок 4.2 – ORDER BY (Сортировка)

Директива [NOT] IN (Принадлежность множеству)

Выводит квартиры, у которых значение количества комнат не 1 или 2.

apartment_number	rooms
101	3
456	3

Рисунок 4.3 – [NOT] IN (Принадлежность множеству)

Директива [NOT] BETWEEN ... AND ... (Диапазон)

Выводит квартиры, у которых значение цены не входит в диапазон от 3000000 до 6000000.

apartment_number	price
101	8500000.00

Рисунок 4.4 – [NOT] BETWEEN ... AND ... (Диапазон)

Директива IS [NOT] NULL (Проверка на NULL)

Выводит перечень агентов, у которых отсутствует отчество.

last_name	first_name	middle_name
Петров	Петр	NULL

Рисунок 4.5 – IS [NOT] NULL (Проверка на NULL)

Директива [NOT] LIKE (Поиск по шаблону)

Выводит улицы, у которых имя начинается с буквы «Л» и неважно, что дальше (%)

id	name
5	Ленсовета
NULL	NULL

Рисунок 4.6 – [NOT] LIKE (Поиск по шаблону)

Вывод

В результате выполнения работы были закреплены практические навыки формирования запросов на выборку данных в реляционной базе данных.

Реализованные директивы (`DISTINCT`, `ORDER BY`, `AS`) позволяют гибко управлять отображением, уникальностью и сортировкой результирующих наборов данных.

Операции соединения таблиц и условия выборки (`WHERE`, `LIKE`, `IN`, `BETWEEN`, `IS NULL`) обеспечивают точную фильтрацию информации без использования подзапросов и агрегатных функций.

Применение псевдонимов таблиц и столбцов позволяет эффективно работать со сложными структурами данных и получать необходимые сведения согласно варианту задания.